2018年全国高中学生化学竞赛(陕西赛区)初赛试题

第Ⅰ卷

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总　分
满　分	6	6	9	10	8	7	9	6	9	70
得　分										

- 考试时间:2018年5月6日8:30——11:30(Ⅰ卷、Ⅱ卷同时发放,分别单独装订)。迟到超过半小时者不得进考场。开始考试后1小时内不得离场。
- 试卷装订成册,不得拆散。所有解答必须写在指定位置,不得用铅笔及红笔填写。
- 市区、准考证号、姓名和所属学校必须写在首页左侧指定位置,写在其他地方者按废卷处理。
- 允许使用非编程计算器以及直尺等文具。

相对原子质量

H 1.008																	He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.39	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc 98.91	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La-Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.9	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]
Fr [223]	Ra [226]	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt									

得分	评卷人

一、(6分)1. 甲、乙是由同主族元素X、Y组成的两种单质,常温下能进行如下反应:甲+乙+H_2O→HXO_3+HY(未配平)。则X元素的最高正化合价为_____。

2. 0.1 mol Cl_2 与焦炭、TiO_2 完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成 $TiO_2 \cdot xH_2O$ 的液态化合物,放热4.28 kJ,该反应的热化学方程式为:

_____。

由 扫描全能王 扫描创建

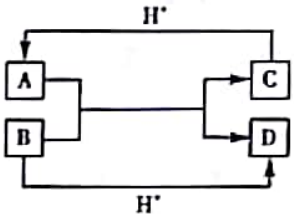
3. 草酸(分子式为 $H_2C_2O_4$)和分子式为 $C_4H_{10}O$ 的醇在一定条件下发生酯化反应,生成的二酯的结构有_____种。

4. MnO_2 可用来制取 $LiMn_2O_4$,其方法是将 MnO_2 和 Li_2CO_3 混合加热到 800℃～900℃即可,则该反应的化学方程式为_____。

5. 现有 $NaNO_3$ 和盐酸的混合溶液 500 mL,其物质的量浓度分别为 2 mol·L^{-1} 和 10 mol·L^{-1}。向混合溶液中逐渐加入过量铁粉,则该混合溶液最多溶解_____g 铁粉。

得分	评卷人

二、(6 分)已知 A、B、C、D 是中学化学中常见的四种不同微粒,它们之间存在如右图的转化关系:



1. 若 A、B、C、D 均为 10 电子微粒,则 A 与 B 共热反应的离子方程式为_____。C 和 D 两微粒结合质子(H^+)能力最大的是_____(写化学式)。

2. 若 A、B、C、D 均为 18 电子微粒,其中 A、D 均为分子,试写出 B 微粒的电子式_____。组成 A、B、C、D 四种微粒的元素原子半径由大到小的顺序为(用元素符号表示)_____。

3. 若 A、C 均为 18 电子的离子,B、D 均为 10 电子微粒,则 B、C 两微粒的还原性更强的是_____(写化学式)。写出 A 与 B 反应的离子方程式_____。

得分	评卷人

三、(9 分)

1. 莫尔法是一种沉淀滴定法,以 K_2CrO_4 为指示剂,用标准 $AgNO_3$ 溶液滴定待测液,进而测定溶液中的 Cl^- 浓度。已知:

银盐 / 性质	AgCl	AgBr	AgCN	Ag_2CrO_4	AgSCN	AgF
固体颜色	白	浅黄	白	砖红	白	白
溶解度(mol·L^{-1})	1.34×10^{-6}	7.1×10^{-7}	1.1×10^{-8}	1.4×10^{-3}	1.0×10^{-6}	1.6×10^{-3}

(1)滴定终点的现象是_____。

(2)若用 $AgNO_3$ 标准溶液滴定未知浓度的 NaCl 溶液。准确量取 20.00 mL 待测浓度的 NaCl 溶液于锥形瓶中,加入指示剂 K_2CrO_4,最后用浓度为 0.1000 mol·L^{-1} $AgNO_3$ 标准溶

由 扫描全能王 扫描创建

液进行滴定。重复实验 2 次，记录数据如下：

实　验	滴定管开始读数	滴定管终点读数
1	0	19.98
2	0.11	20.27
3	0.10	20.12

则 $c(NaCl)=$ _____ $mol\cdot L^{-1}$。

(3)该实验中盛装 $AgNO_3$ 标准溶液的仪器是_____，其原因是：_____

_____。

(4)若用 $AgNO_3$ 标准溶液滴定 NaSCN 溶液，根据上表中银盐的性质，判断可作指示剂的物质为(填写化学式)_____，其理由是：_____

_____。

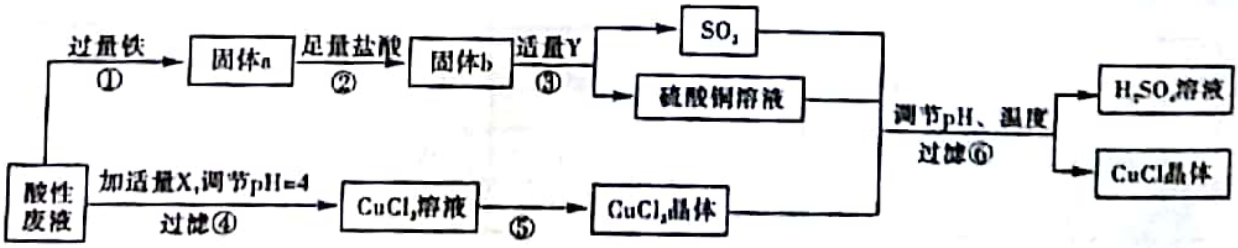
2. $CuCl_2\cdot xH_2O$ 晶体中 x 值的测定：称取 3.420 g 该晶体溶解于适量水中，向其中加入含 $AgNO_3$ 4.400×10^{-2} mol 的 $AgNO_3$ 溶液(溶液中除 Cl^- 外，不含其它与 Ag^+ 反应的离子)。待 Cl^- 完全沉淀后，用含 Fe^{3+} 的溶液作指示剂，用 0.2000 $mol\cdot L^{-1}$ 的 KSCN 标准溶液滴定剩余的 $AgNO_3$，使剩余的 Ag^+ 以 AgSCN 白色沉淀的形式析出。

(1)刚好达到滴定终点时，发生反应的离子方程式为_____。

(2)若滴定过程用去上述浓度的 KSCN 标准溶液 20.00 mL，则 $CuCl_2\cdot xH_2O$ 中的 x 值为_____。

得分	评卷人

四、(10 分)氯化亚铜(CuCl)常用作有机合成工业中的催化剂，是一种白色粉末；微溶于水，不溶于乙醇及稀硫酸。工业上采用如下工艺流程，从某酸性废液(主要含 Cu^{2+}、Fe^{3+}、H^+、Cl^-)中制备氯化亚铜。



请回答下列问题：

1. 写出步骤①中有铁参与但不是置换反应的离子方程式_____。

由 扫描全能王 扫描创建

2. 步骤②的操作名称是_____。

3. 步骤③的化学方程式为_____（注明反应条件）。

4. 步骤④中所加物质 X 为_____（写化学式）。

5. 步骤⑤的实验条件是_____

_____。

6. 步骤⑥应调 pH 呈酸性，且用乙醇洗涤 CuCl 晶体，其原因是_____

_____。

7. 在 CuCl 的生成过程中，可以循环利用的物质是_____，从理论上讲，在生产过程中，不需要补充（不考虑调节等消耗），理由是_____

_____

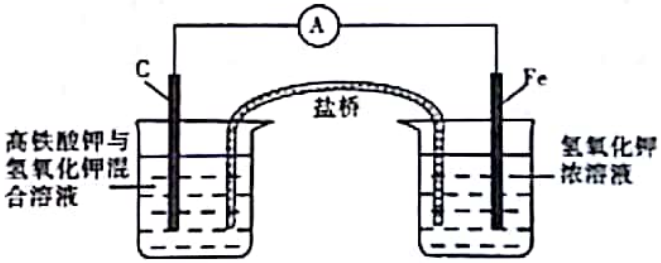
_____。

8. 工业上还可以采用以碳棒为电极电解 $CuCl_2$ 溶液得到 CuCl。写出电解 $CuCl_2$ 溶液中的阴极上发生的电极反应式_____。

得分	评卷人

五、（8 分）

1. 高铁电池以其高容量和安全性被人们关注。下图是高铁电池的实验装置示意图。



已知放电后，两极得到铁的相同价态的化合物。

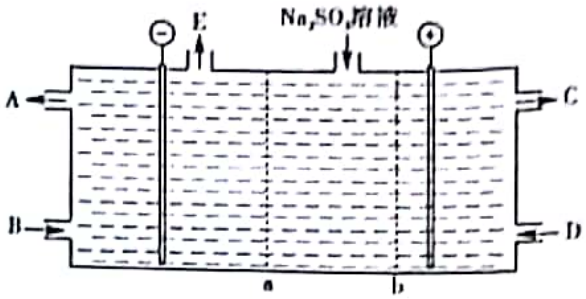
(1)该电池放电时，正极电极反应式为_____。

(2)若该电池属于二次电池，则充电时，阴极反应式为_____。

(3)该电池工作时，盐桥中的阴离子向_____（填"左"或"右"）池移动。

2. 某研究小组用 NaOH 溶液吸收工业废气中的 SO_2，将得到的 Na_2SO_3 溶液进行电解，其中阴、阳膜组合电解装置如下图所示，电极材料均为石墨。

由 扫描全能王 扫描创建



(1)a 表示_____(填"阴"或"阳")离子交换膜。

(2)A～E 分别代表生产中的原料或产品。其中 C 为硫酸溶液,则 A 表示_____(填化学式)溶液。

(3)阳极反应式为_____。

3. 已知:原电池的能量转化率$=\dfrac{\text{电路上通过的电子总数}}{\text{负极失去的电子总数}}\times 100\%$;

电解池的电解效率$=\dfrac{\text{生成目标产物消耗的电子总数}}{\text{电路上通过的电子总数}}\times 100\%$。

某化工厂以天然气酸性燃料电池为电源电解饱和食盐水。已知该电池的能量转化率为 60%,消耗 CH_4 的体积分数为 80%的天然气 11.2 m^3(标准状况)(假设杂质不参加反应),制得 57.6 kg 烧碱,该电解池的电解效率为_____。

得分	评卷人

六、(7 分)

1. 已知 25 ℃时,CH_3COOH 的电离常数 $K_a=1.8\times10^{-5}$,则常温下,0.18 mol·L^{-1}的 CH_3COONa 溶液的 pH=_____。

2. 在 25 ℃时,将 pH=a 的氢氧化钠溶液与 pH=b 的醋酸溶液等体积混合,恰好完全中和,则该温度下,醋酸的电离常数 K_a=_____(用含 a、b 的代数式表示)。

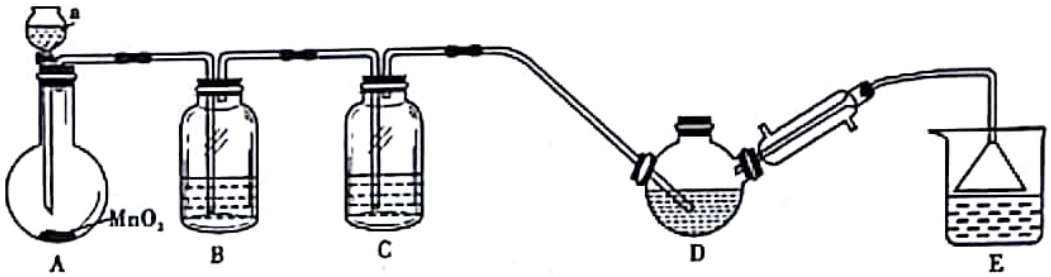
3. 已知 25 ℃时,H_2SO_3 的 $K_{a1}=1.3\times10^{-2}$,$K_{a2}=6.2\times10^{-8}$。在 25 ℃时将 SO_2 气体通入某浓度的氨水中,当溶液中的 $c(OH^-)$降至 1.0×10^{-7} mol·L^{-1}时,溶液中的$\dfrac{c(SO_3^{2-})}{c(HSO_3^-)}$=_____。

4. 常温下,测知硫酸钠和钼酸钠组成的混合溶液中,$c(MoO_4^{2-})=0.4$ mol·L^{-1},$c(Na^+)=0.88$ mol·L^{-1}。结晶 Na_2MoO_4 前需要先除去 SO_4^{2-},其方法是给混合溶液中加入 $Ba(OH)_2$ 固体。若加入 $Ba(OH)_2$ 固体后溶液体积不变,当 $BaMoO_4$ 开始沉淀时 SO_4^{2-} 的去除率为_____%(小数点后保留一位数字)。[已知:25 ℃时,$K_{sp}(BaSO_4)=1.1\times10^{-10}$,$K_{sp}(BaMoO_4)=4.0\times10^{-8}$]。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

七、(9 分)某探究小组设计如下图所示装置(夹持、加热仪器略),模拟工业生产进行制备三氯乙醛(CCl_3CHO)的实验。



查阅资料可知:

Ⅰ制备反应原理:$CH_3CH_2OH+4Cl_2 \rightarrow CCl_3CHO+5HCl$

可能发生的副反应:$CH_3CH_2OH+HCl \rightarrow CH_3CH_2Cl+H_2O$

$CCl_3CHO+HClO \rightarrow CCl_3COOH$(三氯乙酸)$+HCl$

Ⅱ.相关物质的相对分子质量及部分物理性质如下表所示:

	CH_3CH_2OH	CCl_3CHO	CCl_3COOH	CH_3CH_2Cl
相对分子质量	46	147.5	163.5	64.5
熔点/℃	−114.1	−57.5	58	−138.7
沸点/℃	78.3	97.8	198	12.3
水溶性	与水互溶	可溶于水、乙醇	可溶于水、乙醇、三氯乙醛	微溶于水、可溶于乙醇

1. 使用仪器 a 时的第一步实验操作是_____。

2. 装置 A 中发生反应的化学方程式为_____。

3. 装置 B 中的试剂是_____,若撤去装置 B,可导致装置 D 中的副产物_____(填化学式)的量增加;装置 D 可采用_____加热的方式以控制反应温度在 70 ℃左右。

4. 写出 E 中所有可能发生的无机反应的离子方程式为_____。

5. 测定产品的纯度:称取产品 0.40 g 配成待测溶液,加入 0.1000 mol·L^{-1}碘标准溶液 22.00 mL,再加入适量 Na_2CO_3 溶液,待反应完全后,加盐酸调节溶液的 pH,立即用 0.0200 mol·L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点。进行三次平行实验,测得消耗 $Na_2S_2O_3$ 溶液 20.00 mL,则产品的纯度为_____%(小数点后保留一位数字)。

滴定的反应原理:$CCl_3CHO+OH^- = CHCl_3+HCOO^-$

$HCOO^-+I_2 = H^++2I^-+CO_2\uparrow$　$I_2+2S_2O_3^{2-} = 2I^-+S_4O_6^{2-}$

由 扫描全能王 扫描创建

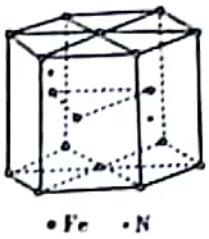
得分	评卷人

八、(6 分)

1. 前 36 号元素中，有两种元素 X 和 Y，原子序数 X 大于 Y，它们基态原子中成对电子数与未成对电子数之比均为 3∶1，它们可形成 XY_3 化合物。XY_3 中 X 的化合价是 X 元素的最高价，则 XY_3 的结构式_____。

2. I_3^+ 阳离子中的中心原子的杂化类型为_____，I_3^+ 离子的空间构型为_____。

3. 某种氮化铁晶胞如右图所示。已知：该晶胞边长、高分别为 a nm 和 b nm，N_A 为阿伏加德罗常数的数值。

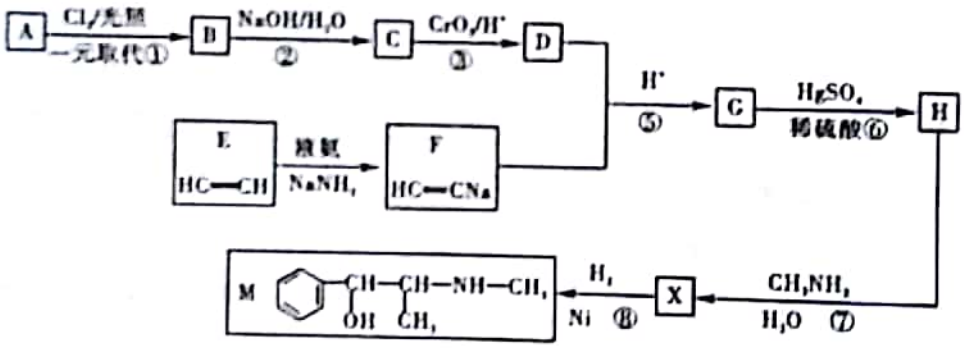


(1)该氮化铁晶体的化学式为_____。

(2)列式表示氮化铁晶体的密度_____ $g \cdot cm^{-3}$。

得分	评卷人

九、(9 分)麻黄素 M 是拟交感神经药。合成 M 的一种路线如下图所示：



已知：I. 芳香烃 A 的相对分子质量为 92；

II. $R-CH_2OH \xrightarrow[H^+]{CrO_3} RCHO$；

III. $R_1-CHO + R-C\equiv CNa \xrightarrow{H^+} R-C\equiv C-\underset{}{\overset{OH}{\overset{|}{C}H}}-R_1$；

IV. $-\overset{|}{C}H-C\equiv CH \xrightarrow[稀硫酸]{HgSO_4} -\overset{|}{C}H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$；

V. $-\overset{|}{C}=O + \xrightarrow[H_2O]{RNH_2} -\overset{|}{C}=N-R$。

由 扫描全能王 扫描创建

请回答下列问题：

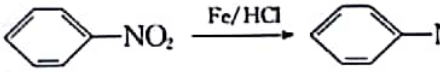
1. A 的结构简式为_____。

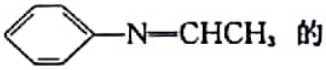
2. 反应⑦的化学方程式为_____。

3. X 分子中最多有_____个碳原子共平面。

4. 在 H 的同分异构体中，同时能发生水解反应和银镜反应的芳香族化合物共有_____种。其中，核磁共振氢谱上有 4 组峰，且峰面积之比为 1∶1∶2∶6 的有机物的结构简式为

_____。

5. 已知 

。仿照上述流程，设计以苯、乙醛为主要原料合成某药物中间体 

的路线。

由 扫描全能王 扫描创建

2018年全国高中学生化学竞赛(陕西赛区)初赛试题

第Ⅱ卷

题　号	一	二	三	四	五	总　分
满　分	6	6	6	8	4	30
得　分						缺考

- 考试时间:2018年5月6日8:30——11:30(Ⅰ卷、Ⅱ卷同时发放,分别单独装订)。迟到超过半小时者不得进考场。开始考试后1小时内不得离场。
- 试卷装订成册,不得拆散。所有解答必须写在指定位置,不得用铅笔及红笔填写。
- 市区、准考证号、姓名和所属学校必须写在首页左侧指定位置,写在其他地方者按废卷处理。
- 允许使用非编程计算器以及直尺等文具。

得分	评卷人

一、(6分)已知配离子$[Co(en)_2(PH_3)(NH_3)]^{3+}$(en指乙二胺)磁矩为0,试回答下列问题:

1. 配离子中心离子的杂化类型是什么?是什么形状?

2. 按照晶体场理论,其稳定化能是多少?

3. 解释为什么Co—P键比Co—N键稳定?

4. 若其几何异构体间可以发生异构化反应,该反应是什么驱动的反应?为什么?

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

二、(6 分)化合物 A 是一种白色固体，将 A 加热时生成白色固体 B 和气体 C，C 能使 KI_3 稀溶液退色，生成溶液 D，用 $BaCl_2$ 溶液处理 D 时，生成白色沉淀 E，沉淀 E 不溶于 H_2SO_4，固体 B 溶于热盐酸溶液中，生成溶液 F，F 与过量的 NaOH 或氨水溶液作用不生成沉淀，但若与 NH_4HS 溶液反应时，生成白色沉淀 G，在空气中灼烧 G 变成 B 和 C，用盐酸酸化 A 时生成 F 和 C。

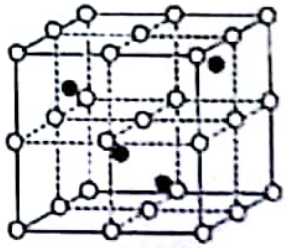
1. 试判断字母 A、B、C、D 和 G 所代表的物质。

2. 写出 C 能使 KI_3 稀溶液退色的离子反应式，并配平。

得分	评卷人

三、(6 分)少量 Y_2O_3 或 CaO 等低价氧化物加入 ZrO_2 晶体中，使掺杂氧化锆成为氧离子导体。低价氧化物的加入一方面可使 ZrO_2 的晶体结构稳定在立方晶系萤石型，二是使晶体中产生氧离子空隙。利用固体氧离子导体，可以制作固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell，SOFC)，它是一种高效的能量转换装置。阴极用 $LaMnO_3$ 烧制成的一层多孔膜，阳极是一层 Ni—ZrO_2 烧制成的多孔膜，固体电解质为 $ZrO_2(Y_2O_3)$ 氧离子导体。O_2 或空气等氧化剂在阴极还原为 O^{2-}，它能在固体电解质中迁移到阳极，和用作燃料电池的 H_2 相遇，反应生成 H_2O，同时发出电流。

右图示出立方 ZrO_2 的结构(O^{2-} 在晶胞原点位置上)，回答下列问题。



1. 指出 Zr^{4+} 填充的空隙类型与占据分数。

2. 指出该晶体的空间点阵型式。

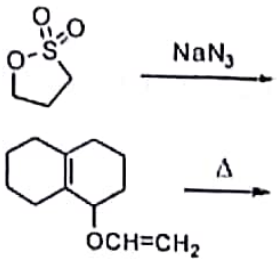
3. 指出 O^{2-} 迁移的通道。

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

四、(8 分)回答下列问题：

1. 写出下列两个反应的产物。(2 分)



2. 2,4-戊二酮与等物质的量的 NaH 作用，有气体放出，产物用碘甲烷处理，得到分子式为 $C_6H_{10}O_2$ 的两个化合物 A 和 B。A 用稀酸处理，又得到 2,4-戊二酮。B 对酸稳定。试推测 A、B 的结构式，并写出反应式。(4 分)

3. 1 mol 丙烷 2 mol 氯气进行自由基氯化时生成氯化混合物，仔细分馏得到四种二氯丙烷 A、B、C、D。试根据它们的 ^{1}H NMR 核磁共振数据，推定 A、B、C、D 的结构。(2 分)

A：b. p. 69℃，δ 2.4(单峰，6H)

B：b. p. 88℃，δ 1.2(三重峰，3H)，δ 1.9(五重峰，2H)，δ 5.8(三重峰，1H)

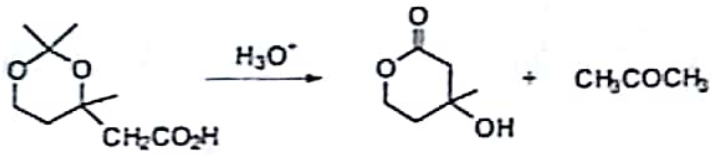
C：b. p. 96℃，δ 1.4(二重峰，3H)，δ 3.8(二重峰，2H)，δ 4.3(多重峰，1H)

D：b. p. 120℃，δ 2.2(五重峰，2H)，δ 3.7(三重峰，4H)

由 扫描全能王 扫描创建

得分	评卷人

五、(4 分)写出下面反应的可能机理。



由 扫描全能王 扫描创建